

Análisis de Tickets de Supermercado: Mini Proyecto 2025

Tratamiento de datos. Grado en Ciencia de Datos - UV

Ferrer Font, Neus Navarro García, Marta Rodríguez Simón, Alba Aissa Djellouli, Mohammed Balbastre

2025-04-13

Introducción

Contexto

Actualmente, las grandes empresas gestionan volúmenes significativos de productos, lo que conlleva elevados costes asociados al transporte y almacenamiento. Por este motivo, resulta fundamental optimizar cada etapa del proceso logístico. Con base en nuestro conocimiento en Big Data, nuestro equipo se enfocará en analizar y comprender las tendencias de los consumidores, con el objetivo de reducir costes operativos.

Grupo

Nuestro objetivo al responder estas preguntas es profundizar en los hábitos y preferencias reales de los consumidores a partir del análisis de tickets de compra. Al extraer patrones y correlaciones dentro de estos datos, buscamos generar conocimiento útil para anticipar comportamientos, mejorar la planificación comercial y ajustar la oferta a la demanda real. Esta aproximación nos permitirá aportar valor estratégico desde el análisis de datos, con el foco puesto en reducir ineficiencias, mejorar la toma de decisiones y apoyar la sostenibilidad operativa del negocio desde una perspectiva basada en la evidencia.

Preguntas planteadas

- 1) ¿Qué frutas tienen mayor venta en primavera?
- 2) ¿Qué eventos locales o festivos generan picos de venta significativos? (Ej. Navidad)
- 3) ¿Existen diferencias significativas en las preferencias de compra según zonas (urbana vs rural)?
- 4) ¿Qué categorías tienen mayor tendencia a generar compras adicionales (por ejemplo, comprar galletas con café)?
- 5) ¿Qué productos muestran mayor consistencia de compra independientemente de cambios en su precio?
- 6) ¿Cuántos productos compra en promedio una persona por ticket?
- 7) ¿Cuál es el gasto promedio por compra y Cómo varía según el día/hora?
- 8) ¿Qué categorías de productos (fruta, verdura...) suelen comprarse juntas con mayor frecuencia?
- 9) ¿Hay diferencias de consumo en días laborales vs. fines de semana?
- 10) ¿Cuál es el mejor horario para comprar? (Menos concurrencia)
- 11) ¿Cuál es el mejor día para comprar? (Menos concurrencia)

- 12)¿Qué mes es mejor para comprar x fruta? (El mes con mayor compra de frutas y verduras)
- 13)¿Cuál ha sido el producto, unitario, más comprado y cuál ha sido el cambio de su precio a lo largo del tiempo?
- 14)¿Cuáles son los productos con mayor facturación total? (Top 5 de los más facturados)
- 15)¿Cómo varían las ventas a lo largo del mes? ¿Hay más compras a fin de mes?
- 16)¿Cuál es la tasa de personas que al comprar, tienen parking? (Compras con parking/Total de compras)
- 17)¿Qué productos aparecen con mayor frecuencia en los tickets de alto valor (€)?
- 18)¿Qué combinaciones de productos se repiten con más frecuencia en una misma compra?

Importación de los datos

Tabla que contiene información sobre todos los productos leídos

Cuadro 1: Tabla de productos leídos

Fecha	IdTienda	IdFactura	Producto	Cantidad	PrecioUnitario	Importe	TipoProducto	Parking
25/11/2023	2916	520925	DONACIÓN	5	1,00	5,00	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	BARREÑO	1	2,20	2,20	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	PALO ANTI- DESLIZANTE	3	1,90	5,70	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	MULTIUSOS	1	2,55	2,55	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	AGUA MINERAL	2	0,73	1,46	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	B.BASURA EXT.C.FÁCIL	2	1,60	3,20	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	ESCURRE FÁCIL	1	2,85	2,85	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	CUBO FREGAR C/RUEDAS	1	3,85	3,85	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	FRIEGASUELOS PINO	1	0,95	0,95	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	FIBRAS CRUZADAS	2	2,10	4,20	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	LOTE BAYETAS SUAVES	1	1,20	1,20	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	FREGONA HILO MIR.	1	2,80	2,80	Unitario	TRUE
25/11/2023	2916	520925	LOTE 3 BAYETAS MICRO	1	1,80	1,80	Unitario	TRUE
01/12/2023	2233	451305	1/2 POLLO PARTIDO	1	4,34	4,34	Unitario	FALSE
01/12/2023	2233	451305	1/2 CONEJO TROCEADO	1	5,13	5,13	Unitario	FALSE

Tabla que contiene informacion de las tiendas registradas

Cuadro 2: Tabla de tiendas registradas

IdTienda	Direccion	CodigoPostal	Municipio	Telefono
2916	CTRA. GARRUCHA A VERA S/N	04630	GARRUCHA	950133380
2233	AVDA. VALENCIA 41	03830	MURO	966516066
4530	C/ ALICANTE 83	03801	ALCOI/ALCOY	965366422
3075	C/ MENORCA (C.C. AQUA) 19	46023	VALENCIA	963319378
3095	C/ VALENCIA S/N	03178	BENIJOFAR	966713008
4478	AVDA. DEL TEXTIL 21	46870	ONTINYENT	961484834
4347	C/ PERIODISTA AZZATI 26	46520	SAGUNT/SAGUNTO	961485847
4583	C/ MANUEL CANDELA 16	46021	VALENCIA	961624385
3957	C/ PINTOR MAELLA 3	46023	VALENCIA	962564516
2473	AVDA. CARDENAL BENLLOCH 91	46021	VALENCIA	963612915